



INSTITUTO DE FÍSICA
Universidade Federal Fluminense

Física 1

Prova VR2 – 1º. semestre de 2026 – 30/06/2026

1. Assine seu nome de forma LEGÍVEL na folha do cartão de respostas
2. Analise sua resposta. Ela faz sentido? Isso poderá ajudá-lo a encontrar erros.
3. A não ser que seja instruído diferentemente, assinale apenas uma das alternativas de cada questão.
4. A prova consiste em 15 questões de múltipla escolha.
5. Marque as respostas das questões no CARTÃO RESPOSTA preenchendo integralmente o círculo (com caneta) referente à sua resposta.
6. A prova deverá ser feita em até 2 horas.
7. É permitido o uso de calculadora, **simples**, mas as suas capas devem ser retiradas e colocadas dentro das bolsas ou mochilas.
8. É proibido utilizar calculadoras alfanuméricas ou que possuam algum tipo de conexão, por exemplo, Bluetooth, com outros equipamentos.
9. **Não é permitido portar celular (mesmo que desligado), relógios inteligentes ou qualquer aparelho conectado à internet durante a prova. O(A) estudante flagrado(a) com algum desses aparelhos terá a prova recolhida e ficará com nota zero neste exame. A coordenação do aluno será informada sobre o ocorrido pelo Departamento de Física.**
10. CASO ALGUMA QUESTÃO SEJA ANULADA, O SEU VALOR SERÁ DISTRIBUÍDO ENTRE AS DEMAIS.
11. Algumas questões, assinaladas com asterisco, possuem um espaço destinado à demonstração do raciocínio que levou você à resposta marcada. Caso esse espaço seja deixado em branco, ou o raciocínio apresentado não valide a resposta assinalada, a nota poderá ser revisada.

Nome:

Matrícula

Turma

ZIPGRADE.COM

Física1 (8930)

1 (A) (B) (C) (D) (E) 10 (A) (B) (C) (D) (E)

2 (A) (B) (C) (D) (E) 11 (A) (B) (C) (D) (E)

3 (A) (B) (C) (D) (E) 12 (A) (B) (C) (D) (E)

4 (A) (B) (C) (D) (E) 13 (A) (B) (C) (D) (E)

5 (A) (B) (C) (D) (E) 14 (A) (B) (C) (D) (E)

6 (A) (B) (C) (D) (E) 15 (A) (B) (C) (D) (E)

7 (A) (B) (C) (D) (E)

8 (A) (B) (C) (D) (E)

9 (A) (B) (C) (D) (E)

Formulário

$$s = s_0 + v\Delta t; \quad s = s_0 + v_0\Delta t + \frac{1}{2}a(\Delta t)^2; \quad v = v_0 + a\Delta t; \quad v^2 = v_0^2 + 2a\Delta s; \quad \vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}; \quad \vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt};$$

$$\omega = \frac{d\theta}{dt}; \quad \alpha = \frac{d\omega}{dt}; \quad s = r\theta; \quad v_t = r\omega; \quad a_t = r\alpha; \quad a_c = \frac{v^2}{r} = \omega^2 r; \quad \omega = \frac{2\pi}{T}; \quad \omega = \omega_0 + \alpha\Delta t;$$

$$\theta = \theta_0 + \omega_0\Delta t + \frac{1}{2}\alpha(\Delta t)^2; \quad \omega^2 = \omega_0^2 + 2\alpha\Delta\theta; \quad 1 \text{ rpm} = \frac{\pi}{30} \text{ rad/s}; \quad 1 \text{ rps} = 2\pi \text{ rad/s}; \quad \pi \approx 3,14;$$

$$\vec{F}_r = m\vec{a}; \quad |\vec{f}_{e\text{máx}}| = \mu_e |\vec{N}|; \quad |\vec{f}_c| = \mu_c |\vec{N}|; \quad D \approx \frac{1}{4}Av^2; \quad \vec{p} = m\vec{v}; \quad \vec{J} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F}(t) dt = \vec{F}_{\text{med}} \Delta t;$$

$$\Delta \vec{p} = \vec{J}; \quad K = \frac{1}{2}mv^2; \quad U_g = mgy; \quad F_{\text{elas}} = -k\Delta s; \quad U_{\text{elas}} = \frac{1}{2}k\Delta s^2$$

$$\frac{d}{dt}(at^n) = ant^{(n-1)}, \text{ onde } a \text{ é uma constante}; \quad (m_1 + m_2 + m_3 + \dots)\vec{R}_{\text{cm}} = m_1\vec{r}_1 + m_2\vec{r}_2 + m_3\vec{r}_3 + \dots$$

$$(m_1 + m_2 + m_3 + \dots)\vec{V}_{\text{cm}} = m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2 + m_3\vec{v}_3 + \dots$$

$$\alpha = \frac{\tau_{\text{res}}}{I} \quad K_{\text{rot}} = \frac{1}{2}I\omega^2 \quad I = \sum_i m_i r_i^2 = \int r^2 dm \quad \vec{L} = I\vec{\omega} \quad \frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{\tau}_{\text{res}} \quad \vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$$

$$V_{cm} = R\omega \quad a_t = r\alpha \quad x_{cm} = \frac{1}{M} \int x dm \quad y_{cm} = \frac{1}{M} \int y dm \quad \vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F} \quad F = \frac{GMm}{r^2} \quad U_g = -\frac{GMm}{r}$$

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} \quad F_{res} = -\left(\frac{mg}{L}\right)s \quad T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}} \quad x(t) = A \cos(\omega t + \phi_0) \quad \omega = 2\pi f \quad f = \frac{1}{T}$$

Momentos de inércia:

cilindro ou disco em torno do centro: $\frac{1}{2}MR^2$; aro cilíndrico em torno do centro: MR^2

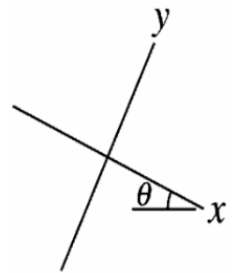
esfera maciça, em torno do diâmetro: $\frac{2}{5}MR^2$; casca esférica em torno do diâmetro: $\frac{2}{3}MR^2$

barra delgada, em torno do centro: $\frac{1}{12}ML^2$; barra delgada, em torno de uma extremidade: $\frac{1}{3}ML^2$

Considere $g = 9,8 \text{ m/s}^2$

Questão 1. Considere um sistema de coordenadas xy ilustrado pela imagem ao lado. Os lados positivos dos eixos são indicados pelas letras. A componente x de um vetor força gravitacional $\vec{F}_G$, que atua sobre uma massa m , neste sistema de coordenadas é:

- a. $mg \cdot \cos\theta$
- b. $mg \cdot \sin\theta$
- c. mg
- d. $mg / \cos\theta$
- e. $mg / \sin\theta$

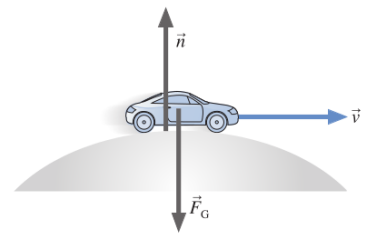


Questão 2. Um bloco desliza inicialmente com velocidade de 3,0 m/s sobre uma superfície horizontal sem atrito. Em seguida, ele passa a descer uma rampa inclinada de 30° em relação à horizontal. Sabendo que o bloco chega à base da rampa com rapidez de 10 m/s, determine o comprimento da rampa.

- a. 5,4 m
- b. 4,6 m
- c. 4,0 m
- d. 2,3 m
- e. 1,0 m

OBS.: É necessário apresentar o raciocínio dentro do quadro abaixo para pontuação desta questão.

Questão 3. Um carro está passando pelo topo de uma colina a uma rapidez v . O topo da colina pode ser aproximado por um segmento circular, como mostrado na imagem ao lado. Neste instante, é correto afirmar que, em módulo:



- a. $n > F_G$
- b. $n < F_G$
- c. $n = F_G$
- d. $n = 0$, necessariamente.
- e. não é possível afirmar sem conhecer o valor da rapidez neste instante.

Questão 4. Um astronauta em órbita da Terra segura nas mãos duas bolas com aparências externas idênticas. Entretanto, uma delas é oca, enquanto a outra foi recheada com chumbo. Como pode o astronauta determinar qual das bolas é a oca? Não é permitido cortar ou furar a bola.

- a. Observando-as flutuar em repouso; a força da gravidade atrairá a bola de chumbo mais rapidamente em direção às paredes metálicas da nave por ela ser mais pesada.
- b. Soltando as duas bolas simultaneamente a partir do repouso no centro da cabine; a bola recheada com chumbo cairá imediatamente em direção ao piso da nave, enquanto a bola oca flutuará.
- c. Empurrando as duas bolas simultaneamente com a mesma força; a bola oca ganhará velocidade muito mais rapidamente e cruzará a cabine primeiro, pois possui menos massa (menor inércia) para resistir ao empurrão.
- d. Empurrando as duas bolas simultaneamente com a mesma força; a bola recheada com chumbo ganhará velocidade muito mais rapidamente e cruzará a cabine primeiro devido ao seu maior peso.
- e. É impossível distingui-las por qualquer método mecânico sem perfurá-las, pois no ambiente de órbita (gravidade zero) todos os objetos perdem tanto o seu peso quanto a sua inércia.

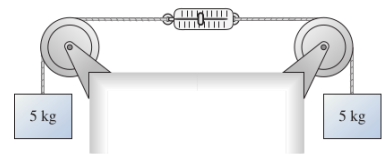
Questão 5. Imagine-se girando um balde com água verticalmente. Se você girar rapidamente, a água se manterá dentro dele. Mas você levaria um banho se o girasse lentamente. Por que a água se mantém no balde?

- a. A "força centrífuga" gerada pelo movimento empurra a água contra o fundo do balde, anulando o peso.
- b. No ponto mais alto do giro, a força normal exercida pelo balde atua para cima, sustentando a água contra a gravidade.
- c. A rapidez do movimento impede que a gravidade atue sobre a água enquanto ela está de cabeça para baixo.
- d. A força de tensão no braço de quem gira se transfere para a água, puxando-a para longe do centro.
- e. A alta velocidade leva a uma força centrípeta maior que a gravidade, fazendo o balde empurrar a água para baixo.

Questão 6. Considere a seguinte afirmação: "Um objeto sempre se move na direção e no sentido da força resultante exercida sobre ele". Esta afirmação é verdadeira ou falsa? Marque a alternativa com a resposta e justificativas corretas.

- a. Falsa. A força resultante determina a direção e o sentido da aceleração (mudança na velocidade), e não da velocidade atual (direção do movimento).
- b. Falsa. O objeto só se move na direção e no sentido da força resultante se não houver nenhuma força de atrito atuando contra o movimento.
- c. Falsa. A afirmação só é matematicamente correta se o objeto estiver descrevendo um movimento circular uniforme.
- d. Verdadeira. De acordo com a Segunda Lei de Newton ($\vec{F} = m\vec{a}$), a força resultante e a velocidade de um objeto são vetores que sempre apontam na mesma direção e sentido.
- e. Verdadeira. Um objeto só consegue se mover em sentido oposto ao da força resultante se ele possuir uma energia cinética inicial infinitamente grande.

Questão 7. A Figura ao lado mostra duas massas em repouso conectadas por um corda e com um dinamômetro. A corda é desprovida de massa, e a polia livre de atrito. O dinamômetro mede o módulo da tensão na corda e sua escala está calibrada em kgf. Quanto marca o dinamômetro?



- a. 0 kgf
- b. 2,5 kgf
- c. 5 kgf
- d. 10 kgf
- e. 50 kgf

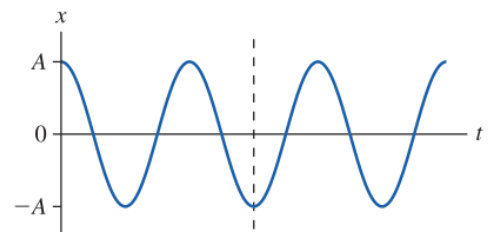
Questão 8. Um núcleo ^{238}U de urânio é radioativo. A massa atômica é 238 u (unidade de massa atômica). Vamos considerá-lo em repouso quando sofre uma desintegração espontânea. Um pequeno fragmento, que é ejetado com uma velocidade medida de $1,50 \times 10^7$ m/s, e o “núcleo-filho” sofre um recuo com velocidade de $2,56 \times 10^5$ m/s. Quais são as massas atômicas (em unidade u) do fragmento ejetado e do núcleo-filho?

- a. 1 u e 237 u
- b. 2 u e 236 u
- c. 4 u e 234 u
- d. 8 u e 230 u
- e. 119 u e 119 u

OBS.: É necessário apresentar o raciocínio dentro do quadro abaixo para pontuação desta questão.

Questão 9. Este é o gráfico da posição de uma massa presa a uma mola. O que se pode afirmar sobre a velocidade e a força no instante indicado pela linha tracejada?

- a. A velocidade é positiva; a força aponta para a direita (sentido x positivo).
- b. A velocidade é positiva; a força aponta para a esquerda (sentido x negativo).
- c. A velocidade é nula; a força aponta para a direita (sentido x positivo).
- d. A velocidade é negativa; a força aponta para a direita (sentido x positivo).
- e. A velocidade é negativa; a força aponta para a esquerda (sentido x negativo).



Questão 10. A aceleração da gravidade em queda livre próximo à superfície de um determinado planeta (Planeta 1) é de 20 m/s^2 . Um segundo planeta (Planeta 2) possui o dobro da massa e o dobro do raio do Planeta 1. Sabendo que ambos podem ser modelados como esferas homogêneas e desprezando efeitos atmosféricos, qual é a aceleração da gravidade (g) na superfície do Planeta 2?

- a. 80 m/s^2
- b. 40 m/s^2
- c. 20 m/s^2
- d. 10 m/s^2
- e. 5 m/s^2

Questão 11. Um bloco preso a uma mola executa um movimento harmônico simples e possui velocidade máxima de $2,0 \text{ m/s}$. Qual será a nova velocidade máxima do bloco se sua energia mecânica total for reduzida para $1/4$ do valor inicial?

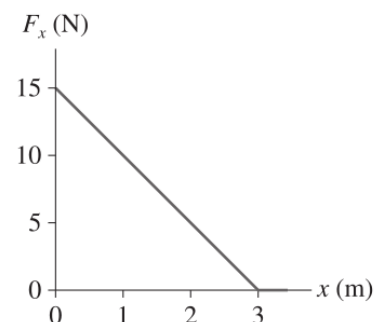
- a. $0,25 \text{ m/s}$
- b. $0,50 \text{ m/s}$
- c. $1,0 \text{ m/s}$
- d. $1,5 \text{ m/s}$
- e. $1,7 \text{ m/s}$

Questão 12. Um patinador no gelo está girando em torno de seu próprio eixo vertical com os braços abertos. Nessa configuração inicial, seu momento de inércia total é $I_i = 4,0 \text{ kg.m}^2$ e sua velocidade de rotação é de 15 rpm (rotações por minuto). Ao fechar os braços junto ao corpo, ele redistribui sua massa em direção ao eixo de rotação, reduzindo seu momento de inércia para $I_f = 2,0 \text{ kg.m}^2$. Desprezando completamente o atrito com o gelo e a resistência do ar, qual será a nova velocidade de rotação do patinador?

- a. 15 rpm
- b. 30 rpm
- c. 50 rpm
- d. 60 rpm
- e. 120 rpm

Questão 13. Uma partícula de 200 g , que se move ao longo do eixo x , experimenta a força representada na Figura ao lado. A velocidade da partícula é de $8,0 \text{ m/s}$ em $x = 0 \text{ m}$. Qual é sua velocidade em $x = 3 \text{ m}$?

- a. $8,0 \text{ m/s}$
- b. $15,0 \text{ m/s}$
- c. $17,0 \text{ m/s}$
- d. $22,7 \text{ m/s}$
- e. $21,2 \text{ m/s}$



Questão 14. Um disco uniforme de massa 2 kg e diâmetro 80 cm está livre para girar em torno do seu eixo. Uma força tangencial é aplicada do disco resultando numa aceleração angular de 5 rad/s^2 . Qual é o valor aproximado da força tangencial aplicada?

- a. 0,8 N
- b. 2,0 N
- c. 4,0 N
- d. 8,0 N
- e. 10,0 N

OBS.: É necessário apresentar o raciocínio dentro do quadro abaixo para pontuação desta questão.

Questão 15. A empresa SpaceX planeja utilizar seu sistema de lançamento Starship para estabelecer uma base permanente em Marte e, futuramente, trazer astronautas de volta à Terra. Para o trajeto de retorno, o mesmo foguete precisará decolar da superfície marciana e atingir a velocidade de escape daquele planeta. Dados astronômicos indicam que a massa de Marte é aproximadamente $0,11M_T$ e seu raio é cerca de $0,53R_T$, sendo M_T e R_T a massa e o raio da Terra, respectivamente. Considerando os princípios da conservação da energia mecânica, assinale a alternativa correta sobre a velocidade de escape do foguete Starship a partir de Marte:

- a. Será nula, pois a gravidade marciana é fraca o suficiente para que qualquer propulsão inicial coloque o foguete instantaneamente em uma órbita de transferência para a Terra.
- b. Será consideravelmente menor do que na Terra, pois a velocidade de escape depende da razão entre a massa e o raio do planeta, e não da massa do foguete.
- c. Será menor do que na Terra exclusivamente devido à atmosfera marciana ser muito mais rarefeita, o que reduz drasticamente o atrito aerodinâmico durante a decolagem.
- d. Será exatamente igual à necessária na Terra, uma vez que se trata do mesmo foguete (com a mesma massa inercial), o que exige a mesma quantidade de energia mecânica para escapar da atração gravitacional universal.
- e. Será maior do que na Terra, pois o raio muito menor de Marte faz com que o foguete parta de uma posição muito mais próxima ao centro de massa do planeta, intensificando a atração gravitacional.

FOLHA DE RASCUNHO

FÍSICA 1

RASCUNHO

FOLHA DE RASCUNHO

FÍSICA 1

RASCUNHO